

抵抗環を 5 重に入れ子にした回路

問題

抵抗値がすべて R の抵抗 6 本を環状につなぎ、接点を順に $1, 2, 3, 4, 5, 6$ とする。この抵抗環を $D_1, D_2, \dots, D_5$ の 5 個用意し、 D_{k+1} の頂点 $1, 3, 5$ を D_k の中点 $2, 4, 6$ にそれぞれ接続する。

1. D_1 の点 $1, 3$ 間の等価抵抗が

$$\frac{724}{627}R$$

となることを示せ。

2. D_5 の点 $1, 3$ 間の等価抵抗を求めよ。

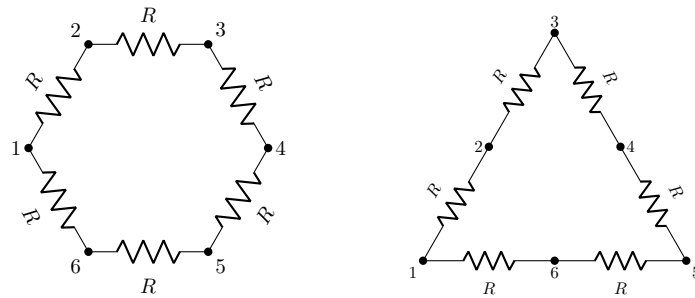


図 1 左：1 個の抵抗環。右：同じ回路を三角形として描いたもの。点 $1, 3, 5$ が頂点、点 $2, 4, 6$ が辺の中点である。

三角形表示では、 D_{k+1} の 3 頂点を D_k の 3 辺の中点に一致させる。したがって回路全体は、三角形が内側へ順次入り込む入れ子構造として表される。

1 準備：3 端子網の標準形

補題 1 (3 端子網の標準形)

外部と 3 点 A, B, C でしか接続していない、電源を含まない抵抗網は、外部から見ればある Δ 回路と等価である。さらに回路が $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A$ の 120 度回転に対して不変なら、等価な Δ の 3 辺は等しく、1 個の抵抗値だけで決まる。

ここでいう「等価」とは、3 端子に与えた任意の電位に対して端子電流が一致することをいう。内部の節点電位や枝電流まで一致するという意味ではない。数学的根拠は付録で述べる。

抵抗 ρ の単環を頂点 $1, 3, 5$ だけから見ると、各辺の中点 $2, 4, 6$ は外部から接続されていないので、

各辺は $\rho + \rho = 2\rho$ の直列となる。したがって

$$\boxed{\text{単環 } \rho \iff \Delta(2\rho)}.$$

逆に、辺抵抗 σ の対称な Δ は、抵抗 $\sigma/2$ の単環として表してよい。この表し方を採用すると、内側の回路を縮約した後も「外環+内環」という同じ形へ戻るため、再帰を 1 変数で記述できる。

2 対称性による折り返し

補題 2 (鏡映対称性による折り返し)

求める 2 端子 1, 3 を入れ替える鏡映対称性があるとする。 $V_1 = +V/2$, $V_3 = -V/2$ と置けば、鏡映で動かない節点の電位はすべて 0 である。したがってそれらを 1 つの節点 O に短絡してよく、

$$R_{13} = 2R_{1O}$$

となる。

実際、元の電位分布を鏡映して符号を反転したのも同じ境界条件を満たす。抵抗網の電位分布は境界電位を固定すれば一意なので、鏡映で固定される節点では $V = -V$ 、すなわち $V = 0$ である。

3 2 層を 1 層へ縮約する

外側を抵抗 R の環、内側を抵抗 r の等価環とする。接続状態は図 2 のとおりである。

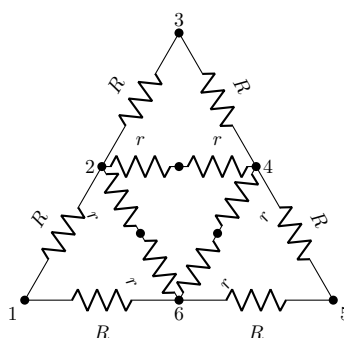


図 2 外側の抵抗環を R 、内側の等価環を r とした 2 層回路。

$1 \leftrightarrow 3$ の鏡映で折り返すと、点 1 を含む半分は図 3 の形になる。破線上の 3 節点はすべて電位 0 なので、同一の節点 O とみなしてよい。

図から、点 1 から O へ至る経路は次の 2 系統に分かれる。

- 点 1 から上側の O へ直接向かう抵抗 R 。
- 点 1 から抵抗 R を通って点 6 に至り、そこから O へ向かう経路。

点 6 から O までは、外環の R 、内環の r 、内環を 2 本通る $2r$ の 3 経路が並列である。したがって

$$R_{1O} = R \parallel \left(R + (R \parallel r \parallel 2r) \right),$$

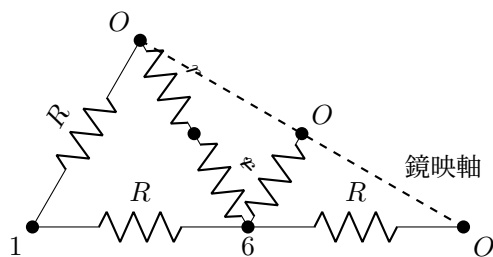


図3 2層回路を鏡映軸で半分にした図。破線は導線ではなく、電位0の節点を通る鏡映軸を表す。

ゆえに

$$\begin{aligned}
 R_{13} &= 2R_{1O} \\
 &= 2 \left\{ R \parallel \left[R + (R \parallel r \parallel 2r) \right] \right\} \\
 &= R + \frac{1}{3}(R \parallel r).
 \end{aligned}$$

この2層全体も3端子・3回対称なので、補題1により単環1個に置き換えられる。その等価単環の抵抗を ρ' とすると、単環の頂点間抵抗は

$$2\rho' \parallel 4\rho' = \frac{4}{3}\rho'$$

だから

$$\frac{4}{3}\rho' = R + \frac{1}{3}(R \parallel r).$$

従って、2層を1層へまとめる写像は

$$\boxed{\rho' = \frac{3}{4}R + \frac{1}{4}(R \parallel r)}.$$

4 (1) 5重環の外側1-3間

最内層から外向きに縮約する。 s 個の環からなる内側部分を、その最外側の3頂点から見て抵抗 ρ_s の単環に置き換える。最内層 D_5 単独では

$$\rho_1 = R.$$

その外側に抵抗 R の環を1個加えるたび、前節の2層縮約を $r = \rho_s$ として適用できるので

$$\boxed{\rho_{s+1} = \frac{3}{4}R + \frac{1}{4}(R \parallel \rho_s), \quad \rho_1 = R.}$$

これが本問の再帰である。各段で「内側 s 層を単環に置き換え、その外側に新しい環を1個かぶせる」という同じ2層問題が繰り返される。

順に計算すると

s	1	2	3	4	5
ρ_s/R	1	$\frac{7}{8}$	$\frac{13}{15}$	$\frac{97}{112}$	$\frac{181}{209}$

を得る。

5 層全体は抵抗 ρ_5 の単環と等価だから

$$R_{13}^{(5)} = \frac{4}{3}\rho_5 = \frac{4}{3} \cdot \frac{181}{209}R = \boxed{\frac{724}{627}R}.$$

5 別解：はしご回路による計算

問 (1) は、3 端子標準形を使わず、折り返した半回路をはしご回路として処理しても求められる。各環は半回路において、両端の節点を結ぶ横の抵抗 R と、各端から節点 O へ向かう 2 本の抵抗 R を与える。隣接する環が端の節点を共有するため、5 個の環は図??の形になる。

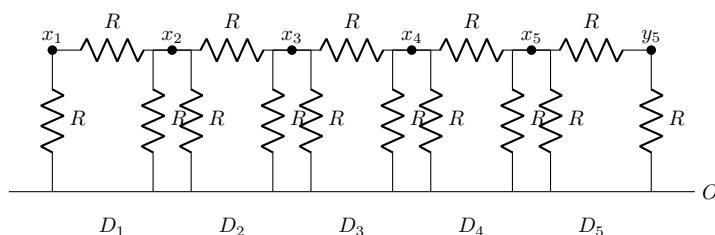


図 4 鏡映対称性で半分にした回路のはしご表示。中間の節点には、隣接する 2 個の環から 1 本ずつ抵抗 R が接続される。

内側 s 個の環からなる部分を、その外端から O まで見た抵抗を Z_s とする。最内層 1 個では

$$Z_1 = R \parallel 2R = \frac{2}{3}R.$$

その外側に環を 1 個加えると、外端から O へ向かう枝は、直接の R と、横の R を通った後に $R \parallel Z_s$ を通る枝の 2 本である。よって

$$Z_{s+1} = R \parallel \left[R + (R \parallel Z_s) \right].$$

順に

$$Z_1 = \frac{2}{3}R, \quad Z_2 = \frac{7}{12}R, \quad Z_3 = \frac{26}{45}R, \quad Z_4 = \frac{97}{168}R, \quad Z_5 = \frac{362}{627}R.$$

元の回路はこの半回路 2 個を直列につないだものだから

$$R_{13}^{(5)} = 2Z_5 = \boxed{\frac{724}{627}R}.$$

6 (2) 最内層 D_5 の 1-3 間

(1) の縮約をそのまま使って D_5 の点を測ることはできない。内側を等価単環に置き換えた時点で、 D_5 内部の節点は消えているからである。そこでまず、測りたい 2 点を外側へ移す対称性を使う。

各層の 3 点を

$$L_0, L_1, \dots, L_5$$

とし、 D_k は L_{k-1} と L_k を交互に結ぶ 6 角形と見る。この回路では、層の順序を逆転する

$$L_0 \leftrightarrow L_5, \quad L_1 \leftrightarrow L_4, \quad L_2 \leftrightarrow L_3$$

という対応が接続関係を保つ。

この反転により、 D_5 の点 1, 3 は D_1 の中点 2, 4 に移る。したがって、求める抵抗は D_1 の点 2, 4 間の抵抗に等しい。

内側 4 環 $D_2, \dots, D_5$ は、点 2, 4, 6 から見れば

$$\rho_4 = \frac{97}{112}R$$

の単環と等価であり、したがって各辺が $2\rho_4$ の対称な Δ と等価である。一方、外環 D_1 だけを点 2, 4, 6 から見ると、各 2 点間は外側の頂点を 1 つ経由する $2R$ で結ばれているので、各辺が $2R$ の Δ である。従って両者は辺ごとに並列となり、

$$R'' = (2R) \parallel (2\rho_4) = (2R) \parallel \left(\frac{97}{56}R \right) = \frac{194}{209}R.$$

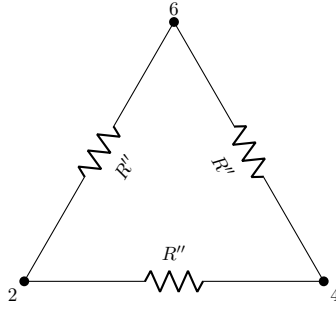


図 5 D_1 と内側 4 環を、点 2, 4, 6 を端子とする 1 個の Δ にまとめた回路。

対称な Δ の 2 頂点間抵抗は $R'' \parallel 2R'' = \frac{2}{3}R''$ だから

$$R_{D_5:1-3} = R_{D_1:2-4} = \frac{2}{3}R'' = \boxed{\frac{388}{627}R}.$$

付録 A 3 端子網標準形定理の数学的根拠

抵抗 R_{ij} で結ばれた 2 節点 i, j のコンダクタンスを

$$g_{ij} = \frac{1}{R_{ij}}$$

とする。節点 i に外部から流し込む電流 I_i は

$$I_i = \sum_j g_{ij}(V_i - V_j)$$

である。全節点についてまとめると

$$\mathbf{I} = \mathbf{L}\mathbf{V}$$

と書ける。 L は回路のラプラス行列で、

$$L_{ii} = \sum_{j \neq i} g_{ij}, \quad L_{ij} = -g_{ij} \quad (i \neq j)$$

である。従って L は対称で、各行の和は 0 である。

端子を $T = \{A, B, C\}$, 内部節点を N とし、行列を

$$L = \begin{pmatrix} L_{TT} & L_{TN} \\ L_{NT} & L_{NN} \end{pmatrix}, \quad \mathbf{V} = \begin{pmatrix} \mathbf{V}_T \\ \mathbf{V}_N \end{pmatrix}$$

と分割する。内部節点には外部から電流を注入しないので

$$\mathbf{0} = L_{NT} \mathbf{V}_T + L_{NN} \mathbf{V}_N.$$

従って

$$\mathbf{V}_N = -L_{NN}^{-1} L_{NT} \mathbf{V}_T,$$

これを端子電流の式へ代入すると

$$\mathbf{I}_T = G \mathbf{V}_T, \quad G = L_{TT} - L_{TN} L_{NN}^{-1} L_{NT}.$$

この内部節点の消去は Schur complement (回路論では Kron reduction) と呼ばれる。 L が対称で行和 0 なので、 G も対称で行和 0 である。

従って 3 端子の場合、 G は必ず

$$G = \begin{pmatrix} g_{AB} + g_{CA} & -g_{AB} & -g_{CA} \\ -g_{AB} & g_{AB} + g_{BC} & -g_{BC} \\ -g_{CA} & -g_{BC} & g_{BC} + g_{CA} \end{pmatrix}$$

と書ける。これは、辺のコンダクタンスが g_{AB}, g_{BC}, g_{CA} である Δ 回路の端子方程式そのものである。正の抵抗だけからなる網では、これらの有効コンダクタンスは非負となる。

さらに 120 度回転対称性があれば

$$g_{AB} = g_{BC} = g_{CA}$$

であるから、等価 Δ は 1 個のパラメータで決まる。辺抵抗を σ とすれば、2 頂点間の測定抵抗は

$$R_{\text{meas}} = \sigma \parallel 2\sigma = \frac{2}{3}\sigma, \quad \sigma = \frac{3}{2}R_{\text{meas}}.$$

これが本文で 1 組の端子間抵抗だけを計算すればよい理由である。